Projet GALAXIEAT

Illustration des commandes SQL

Benjamin Lemoine & Van Balouckou
https://github.com/Benjylem/-GalaxiEat-

Au programme

1. La table CustomerOrders — sans requête
2. ORDER BY — Trier par montant décroissant
3. WHERE IS NULL — Repérer les valeurs vides
4. COUNT + LEFT JOIN — Employés par restaurant
5. SUM — Calculer le total des ventes
6. LIMIT — Top 3 des plats les plus chers
7. ALTER TABLE — Ajouter une colonne
8. WHERE LIKE — Rechercher dans du texte

1. La table CustomerOrders

Voici la table telle quelle dans DB Browser, avant toute requête. Les lignes sont dans l'ordre d'insertion.

Nouvelle base de données | Ouvrir une base de données | Enregistrer les modifications | Annuler les modifications | Annuler

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

Table : CustomerOrders — Filtrer dans n'importe quelle colonne

	order_id	restaurant_id	customer_name	customer_planet	order_date	total_amount
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1	1	Ben K	Earth	2026-02-20	22.4
2	2	2	Aya L	Mars	2026-02-21	4.5
3	3	3	Rex T	Venus	2026-02-22	18.6
4	4	4	Moe P	Titan	2026-02-23	13.1
5	5	5	Lio V	Europa	2026-02-23	22.0
6	6	6	Sia R	Ganymede	2026-02-24	21.8
7	7	7	Nox Q	Neptune	2026-02-24	20.0
8	8	8	Ema J	Pluto	2026-02-24	12.0
9	9	1	Kai D	Earth	2026-02-25	16.7
10	10	5	Umi S	Europa	2026-02-25	3.9
11	11	6	Pax H	Mars	2026-02-25	14.2
12	12	7	Yara C	Venus	2026-02-25	18.9

💡 *12 commandes enregistrées. Les montants vont de 3.9 € à 22.4 €. Aucun tri, aucun filtre.*

2. ORDER BY

Trier les commandes du montant le plus élevé au plus bas. La table n'est pas modifiée, seul l'affichage change.

```
SELECT order_id, customer_name, total_amount
FROM CustomerOrders
ORDER BY total_amount DESC;
```

▸ AVANT — ordre naturel (order_id 1, 2, 3…)

order_id	customer_name	total_amount
1	Ben K	22.4 €
2	Aya L	4.5 €

3	Rex T	18.6 €
4	Moe P	13.1 €
5	Lio V	22.0 €
…	…	…

▸ APRÈS — résultat avec ORDER BY total_amount DESC

Nouvelle base de données | Ouvrir une base de données | Enregistrer les modifications | Annuler les modifications | Annuler | Ouvrir un projet | Enregistrer le projet

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

SQL 1*

```
151
152
153
154  -- 8. Lister les commandes triées par montant décroissant
155
156  SELECT order_id, customer_name, total_amount
157  FROM CustomerOrders
158  ORDER BY total_amount DESC;
159
```

	order_id	customer_name	total_amount
1	1	Ben K	22.4
2	5	Lio V	22.0
3	6	Sia R	21.8
4	7	Nox Q	20.0
5	12	Yara C	18.9
6	3	Rex T	18.6
7	9	Kai D	16.7
8	11	Pax H	14.2
9	4	Moe P	13.1
10	8	Ema J	12.0
11	2	Aya L	4.5
12	10	Umi S	3.9

```
L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : 12 enregistrements ramenés en 6ms
À la ligne 155 :
SELECT order_id, customer_name, total_amount
FROM CustomerOrders
ORDER BY total_amount DESC;
```

💡 *Ben K (22.4 €) arrive en tête, Umi S (3.9 €) en dernier. Les order_id ne sont plus dans l'ordre.*

3. WHERE IS NULL

Certains employés n'ont pas de date d'embauche. IS NULL permet de les identifier.

```
SELECT *
FROM Employees
WHERE hire_date IS NULL;
```

▸ AVANT — tous les employés (hire_date parfois vide)

employee_id	full_name	role	hire_date
1	Lina Aster	Manager	2024-02-01

2	Noah Quark	Chef	2024-02-15
6	Iris Orbit	Manager	NULL
13	Mara Ion	Server	NULL
14	Luca Drift	Manager	2026-02-03

▸ APRÈS — seulement les 2 employés sans date

💡 *Iris Orbit et Mara Ion ressortent. Les 12 autres employés sont filtrés car leur hire_date est renseignée.*

---

4. COUNT + LEFT JOIN

Relier deux tables pour compter le nombre d'employés dans chaque restaurant.

```
SELECT r.name, COUNT(e.employee_id) AS employee_count
FROM Restaurants r
LEFT JOIN Employees e ON e.restaurant_id = r.restaurant_id
GROUP BY r.restaurant_id, r.name
ORDER BY employee_count DESC;
```

▸ AVANT — deux tables séparées (extrait)

Restaurants	Employees (restaurant_id)
GalaxiEat Terra (id 1)	Lina Aster → 1
GalaxiEat Mars (id 2)	Noah Quark → 1
GalaxiEat Venus (id 3)	Mila Nova → 2
…	…

▸ APRÈS — une ligne par restaurant avec le comptage

SQL 1*

```sql
-- A3: restaurants + nombre d'employés
SELECT r.name, COUNT(e.employee_id) AS employee_count
FROM Restaurants r
LEFT JOIN Employees e ON e.restaurant_id = r.restaurant_id
GROUP BY r.restaurant_id, r.name
ORDER BY employee_count DESC;
```

	name	employee_count
1	GalaxiEat Terra	2
2	GalaxiEat Mars	2
3	GalaxiEat Venus	2
4	GalaxiEat Titan	2
5	GalaxiEat Europa	2
6	GalaxiEat Pluto	2
7	GalaxiEat Ganymede	1
8	GalaxiEat Neptune	1

💡 *6 restaurants ont 2 employés, 2 en ont 1. LEFT JOIN assure que tous les restaurants apparaissent, même sans employé.*

---

5. SUM

Additionner toutes les lignes de commande pour obtenir le chiffre d'affaires total.

```sql
SELECT ROUND(SUM(quantity * unit_price), 2) AS total_sales
FROM OrderItems;
```

▸ AVANT — chaque article dans OrderItems (24 lignes)

order_item_id	quantity	unit_price	sous-total
1	1	13.90 €	13.90 €
2	1	8.50 €	8.50 €
3	1	4.50 €	4.50 €
…	…	…	…
24	1	7.80 €	7.80 €

▸ APRÈS — une seule valeur calculée

```sql
-- B2: total des ventes (depuis les lignes de commande)
SELECT ROUND(SUM(quantity * unit_price), 2) AS total_sales
FROM OrderItems;
```

	total_sales
1	201.1

💡 *SUM() a additionné les 24 articles. Total : 201.10 € de ventes. ROUND() arrondit à 2 décimales.*

---

6. LIMIT

Afficher uniquement les N premiers résultats d'une requête triée.

```sql
SELECT dish_name, price
FROM Dishes
WHERE price IS NOT NULL
ORDER BY price DESC
LIMIT 3;
```

▸ AVANT — tous les plats triés par prix (19 lignes)

dish_name	price
Ganymede Steak	16.9 €
Europa Risotto	14.2 €
Nebula Burger	13.9 €
Neptune Curry	13.6 €
Meteor Pasta	12.8 €
… (14 autres)	…

▸ APRÈS — seulement les 3 premiers résultats

```sql
-- E1: Top 3 plats les plus chers
SELECT dish_name, price
FROM Dishes
WHERE price IS NOT NULL
ORDER BY price DESC
LIMIT 3;
```

	dish_name	price
1	Ganymede Steak	16.9
2	Europa Risotto	14.2
3	Nebula Burger	13.9

💡 *LIMIT coupe la liste après 3 résultats. Sans ce mot-clé, les 19 plats seraient affichés.*

---

7. ALTER TABLE

Ajouter une nouvelle colonne à une table déjà existante sans perdre les données.

```sql
ALTER TABLE Employees ADD COLUMN hire_date TEXT;
```

▸ AVANT — table Employees sans hire_date

employee_id	full_name	role	salary
1	Lina Aster	Manager	3200
2	Noah Quark	Chef	2800
3	Mila Nova	Server	1900
…	…	…	…

▸ APRÈS — colonne hire_date présente pour tous les employés

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

Table : Employees

	employee_id	restaurant_id	full_name	role	salary	hire_date
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1	1	Lina Aster	Manager	3200.0	2024-02-01
2	2	1	Noah Quark	Chef	2800.0	2024-02-15
3	3	2	Mila Nova	Server	1900.0	2024-04-02
4	4	2	Eli Photon	Chef	2700.0	2024-04-10
5	5	3	Zara Comet	Server	1850.0	2025-03-03
6	6	4	Iris Orbit	Manager	3300.0	NULL
7	7	3	Axel Ray	Chef	2750.0	2025-03-12
8	8	4	Nina Flux	Server	1920.0	2025-06-22
9	9	5	Orion Pike	Manager	3400.0	2025-08-20
10	10	5	Kira Sun	Chef	2850.0	2025-09-01
11	11	6	Tara Sky	Server	1950.0	2025-10-09
12	12	7	Vega Bolt	Chef	2900.0	2026-01-11
13	13	8	Mara Ion	Server	1880.0	NULL
14	14	8	Luca Drift	Manager	3350.0	2026-02-03

💡 *La colonne s'ajoute sur toutes les lignes. Iris Orbit (id 6) et Mara Ion (id 13) restent NULL : leur date est inconnue.*

---

8. WHERE LIKE

Rechercher un caractère ou un mot dans une colonne de texte grâce aux jokers %.

```
SELECT full_name, role
FROM Employees
WHERE full_name LIKE '%a%'
ORDER BY full_name;
```

▸ AVANT — tous les employés (14 lignes)

full_name	Contient la lettre 'a' ?
Lina Aster	✓ Oui → retenu
Eli Photon	✗ Non → ignoré
Mila Nova	✓ Oui → retenu
Orion Pike	✗ Non → ignoré
Zara Comet	✓ Oui → retenu
…	…

▸ APRÈS — 11 employés dont le nom contient 'a'

```sql
-- E2: Employés dont le nom contient "a"
SELECT full_name, role
FROM Employees
WHERE full_name LIKE '%a%'
ORDER BY full_name;
```

	full_name	role
1	Axel Ray	Chef
2	Kira Sun	Chef
3	Lina Aster	Manager
4	Luca Drift	Manager
5	Mara Ion	Server
6	Mila Nova	Server
7	Nina Flux	Server
8	Noah Quark	Chef
9	Tara Sky	Server
10	Vega Bolt	Chef
11	Zara Comet	Server

💡 *% signifie « n'importe quels caractères ». '%a%' trouve 'a' n'importe où dans le nom.*